

Centro de Procesamiento de Datos



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Práctica 10. Monitorización de recursos con Grafana

Juan Navarro Maldonado

1.- Creación del entorno de máquinas virtuales.....	3
2.- Instalación de componentes.....	4
2.1.- Instalación de Docker con snap.....	4
3.- Dashboard de Grafana.....	8

1.- Creación del entorno de máquinas virtuales

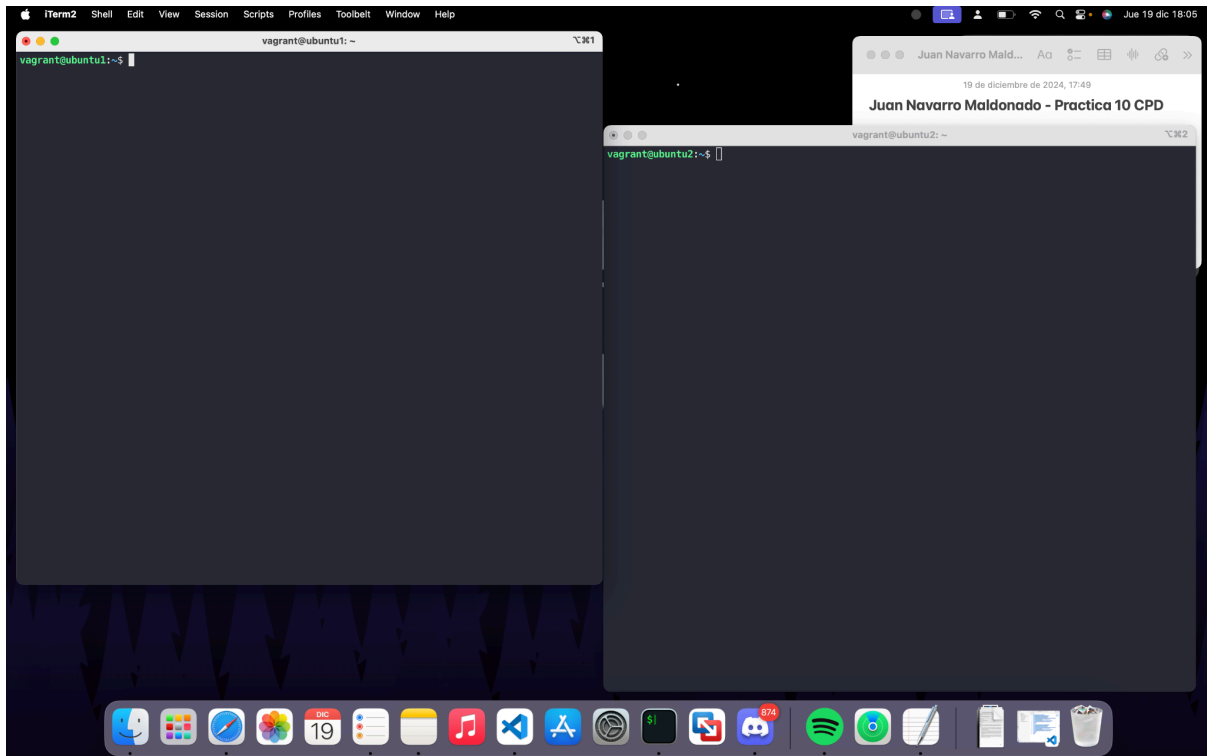
Lo primero será crear el archivo vagrantfile con el código de la práctica 7 que es el utilizaré para esta práctica, simplemente lo he actualizado a dos maquinas ubuntu (ubuntu1 y ubuntu2) y el código es el siguiente:

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.define :ubuntu1 do |ubuntu_config|
    ubuntu_config.vm.box = "ubuntu/focal64"
    ubuntu_config.vm.hostname = "ubuntu1"
    ubuntu_config.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.11"
    ubuntu_config.vm.provider :virtualbox do |vb|
      vb.name = "ubuntu1"
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "1024"]
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--cpus", "2"]
    end
  end
  config.vm.define :ubuntu2 do |ubuntu_config|
    ubuntu_config.vm.box = "ubuntu/focal64"
    ubuntu_config.vm.hostname = "ubuntu2"
    ubuntu_config.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.12"
    ubuntu_config.vm.provider :virtualbox do |vb|
      vb.name = "ubuntu2"
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "1024"]
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--cpus", "2"]
    end
  end
end
```

2.- Instalación de componentes

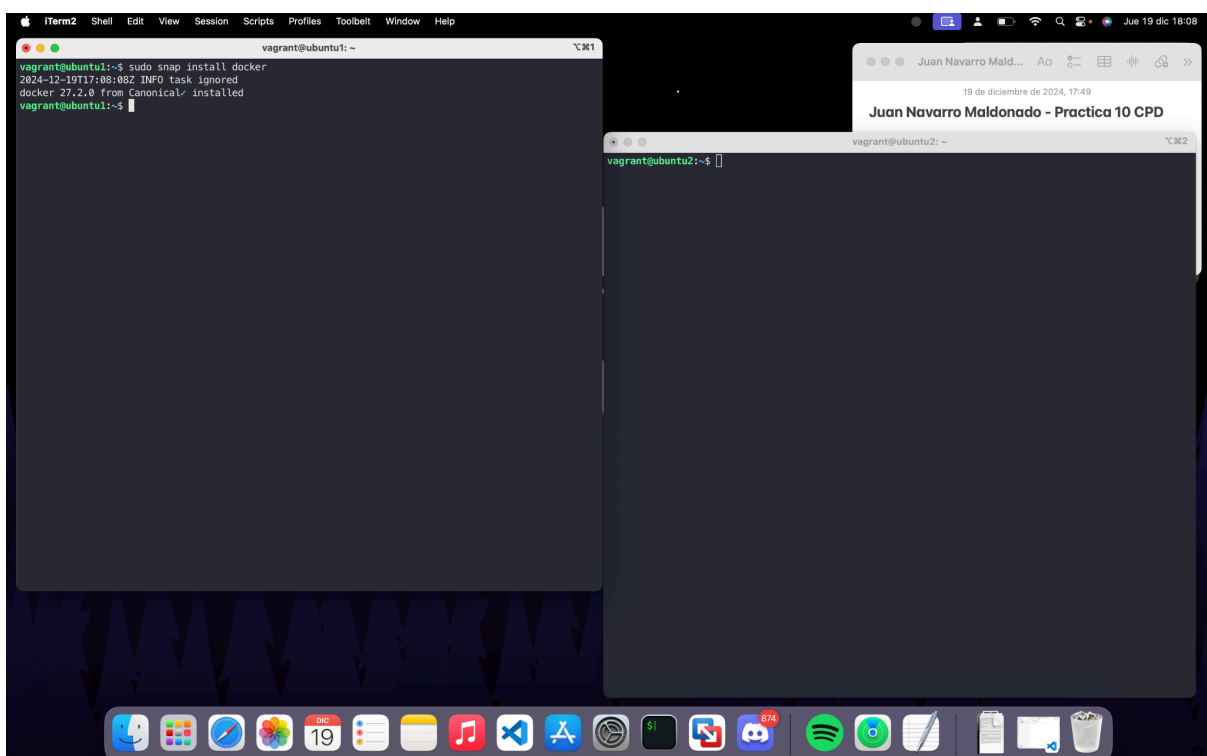
2.1.- Instalación de Docker con snap

El primer paso es acceder a la máquina virtual de ubuntu1 con `vagrant up` y `vagrant ssh ubuntu1`:



En ubuntu 1 para instalar docker lo hacemos con el siguiente comando:

```
sudo apt update  
sudo snap install docker
```

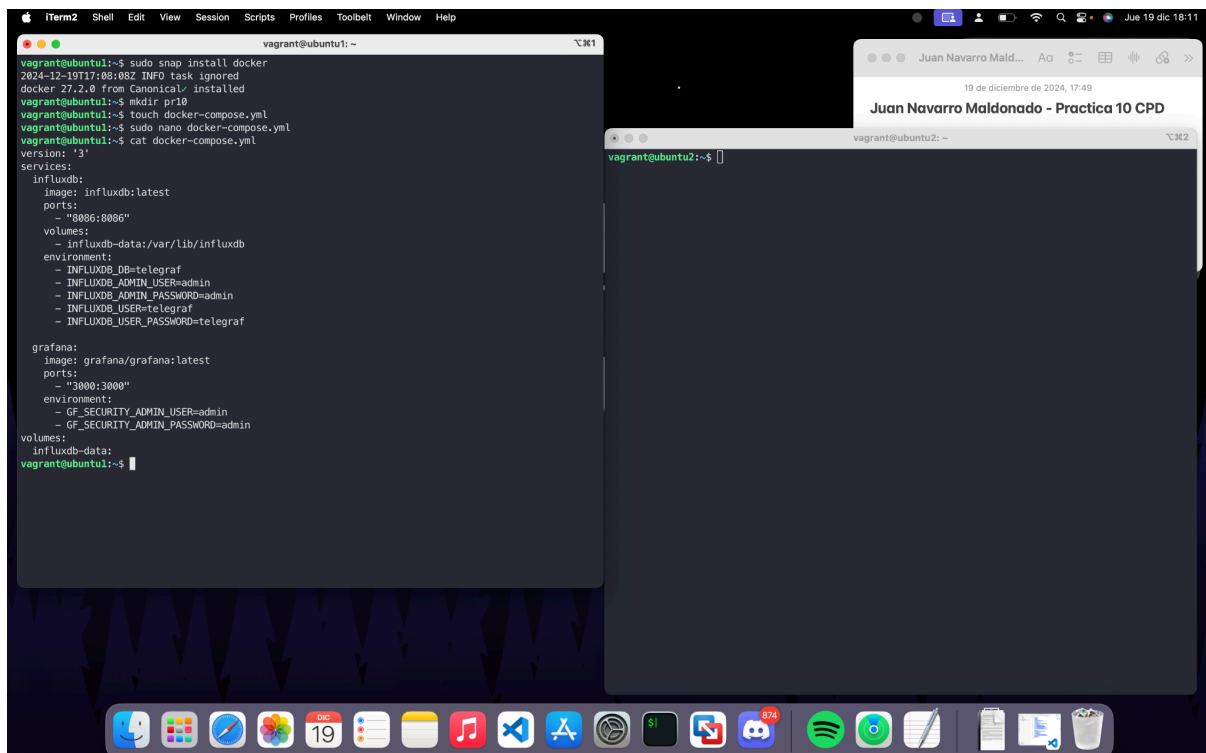


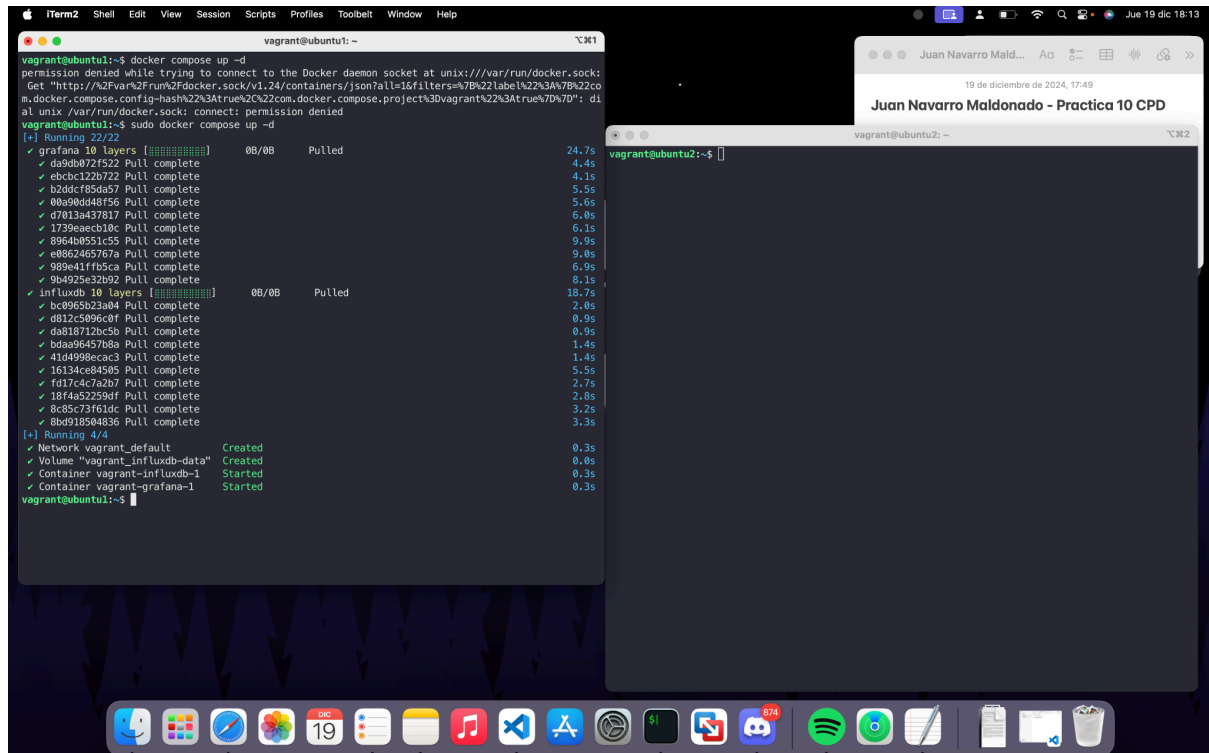
Dentro de ubuntu1 creamos la carpeta pr10 y el fichero de configuración de docker-compose.yml para levantar el contenedor de InfluxDB + Grafana, que es el siguiente:

```
version: '3'

services:
  influxdb:
    image: influxdb:latest
    ports:
      - "8086:8086"
    volumes:
      - influxdb-data:/var/lib/influxdb
    environment:
      - INFLUXDB_DB=telegraf
      - INFLUXDB_ADMIN_USER=admin
      - INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=admin
      - INFLUXDB_USER=telegraf
      - INFLUXDB_USER_PASSWORD=telegraf
  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - GF_SECURITY_ADMIN_USER=admin
      - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin

volumes:
  influxdb-data:
```





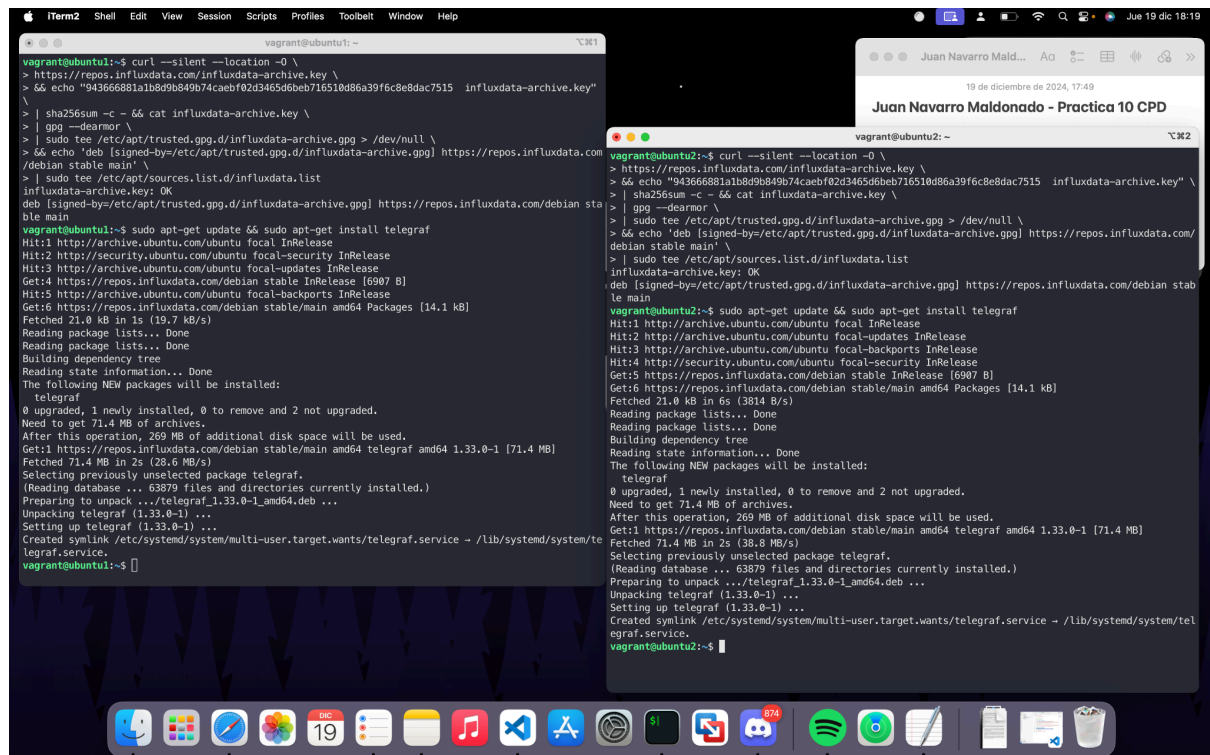
Ahora tenemos que instalar Telegraf en las dos máquinas virtuales que hemos creado ubuntu1 y ubuntu2 con el siguiente comando:

```
#Añadir repositorio
```

```
curl --silent --location -O \
https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key \
&& echo "943666881a1b8d9b849b74caebf02d3465d6beb716510d86a39f6c8e8dac7515
influxdata-archive.key" \
| sha256sum -c - && cat influxdata-archive.key \
| gpg --dearmor \
| sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive.gpg > /dev/null \
&& echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive.gpg]
https://repos.influxdata.com/debian stable main' \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
```

```
#Instalación de telegraf
```

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install telegraf
```



Ahora tenemos que editar ambos archivos de configuración que se encuentran en la siguiente ruta:

```
sudo nano /etc/telegraf/telegraf.conf
```

Y añadimos en el apartado de outputs las siguientes líneas:

```
[outputs.influxdb]

urls = ["http://192.168.56.11:8086"]

database = "telegraf"

username = "telegraf"

password = "telegraf"
```

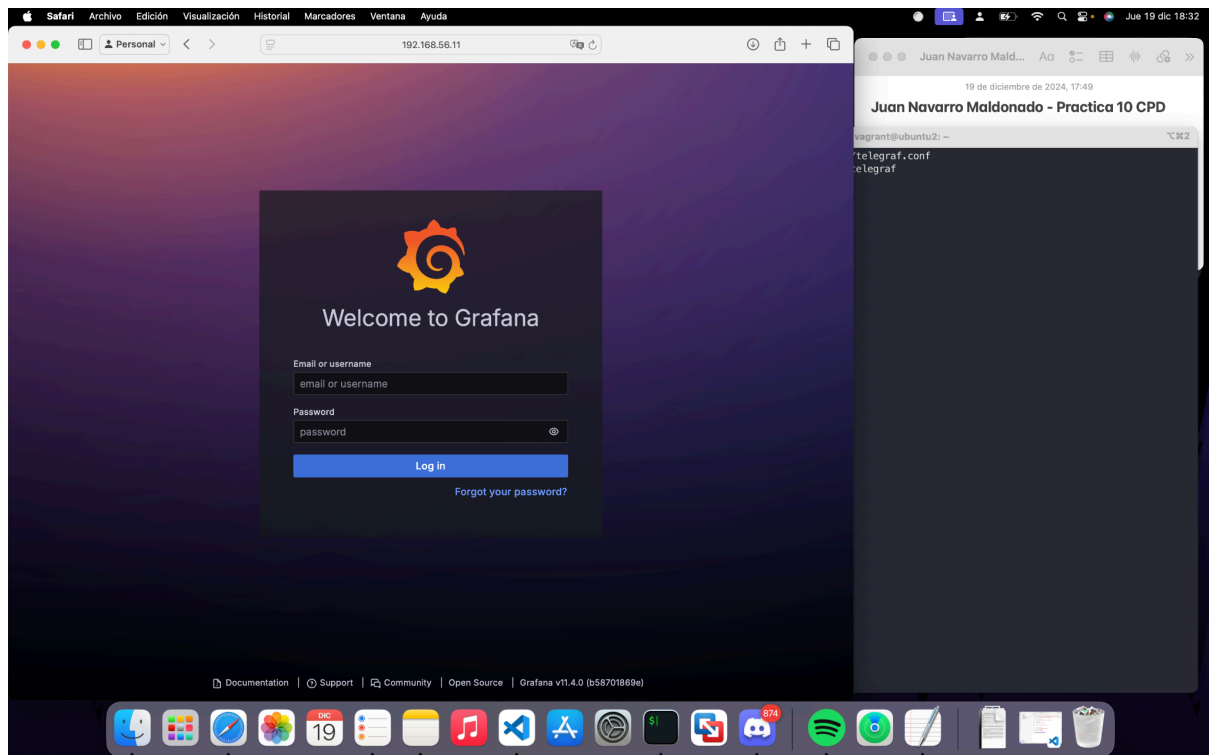
Por último restablecemos el servicio con:

```
sudo systemctl restart telegraf
```

3.- Dashboard de Grafana

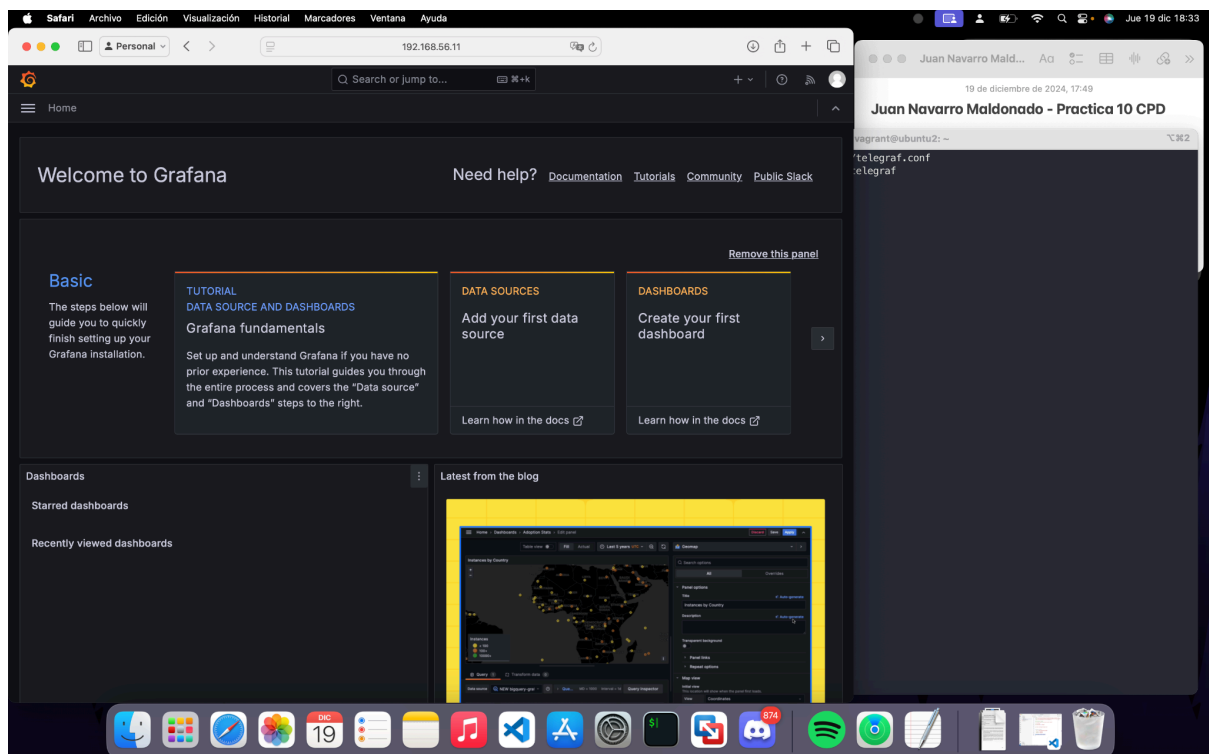
Lo primero es acceder a Grafa desde un navegador en la dirección:

<http://192.168.56.11:3000>

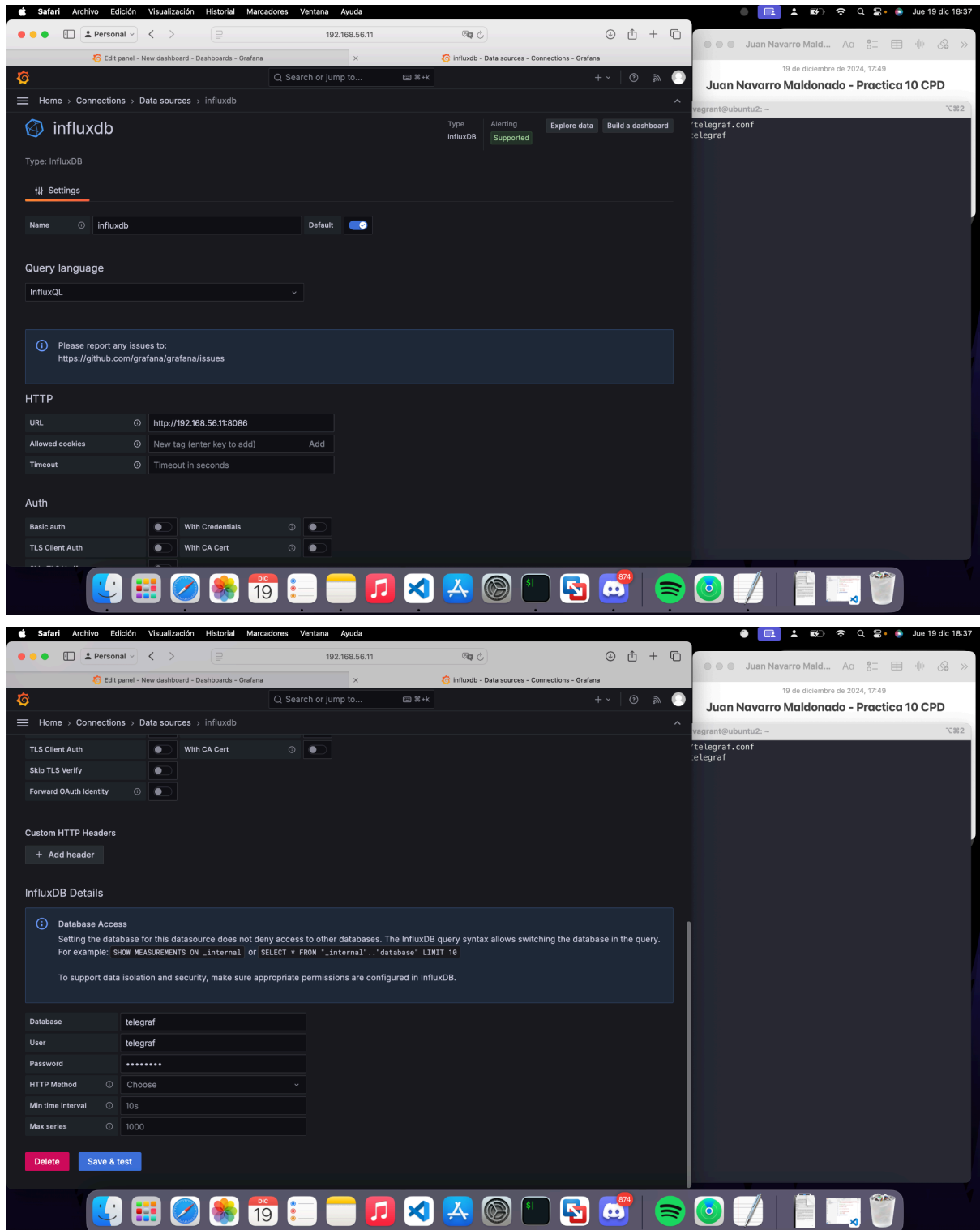


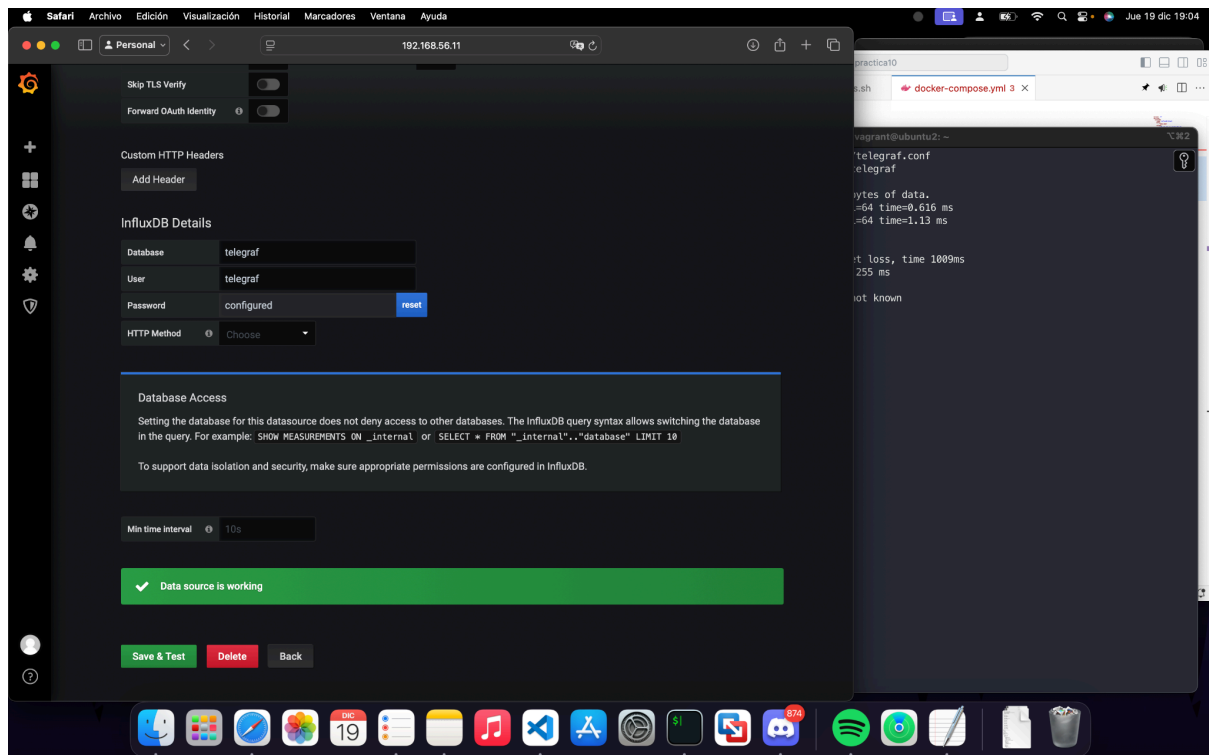
Ahora accedemos con las siguientes credenciales:

- Usuario: admin
- Contraseña: admin



Ahora desde el panel de grafana tenemos que crear un nuevo dashboard y configurar las métricas desde InfluxDB y con los siguiente parámetros:



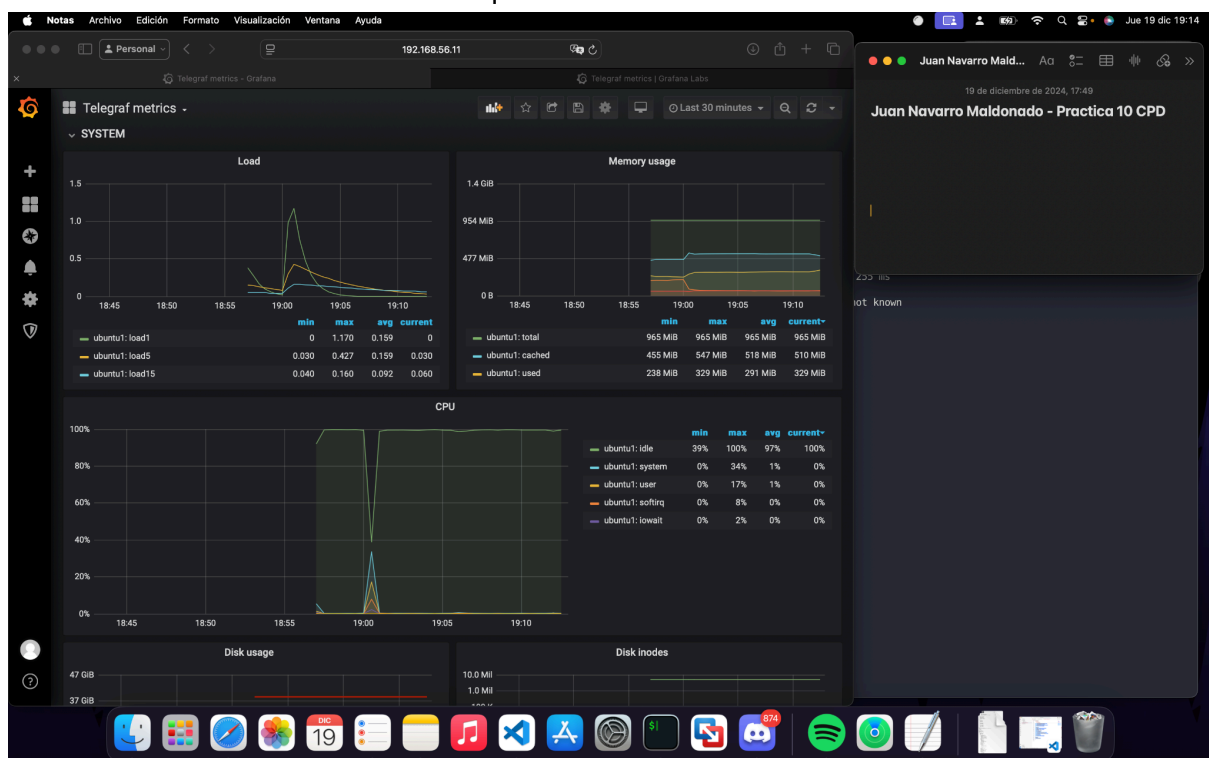


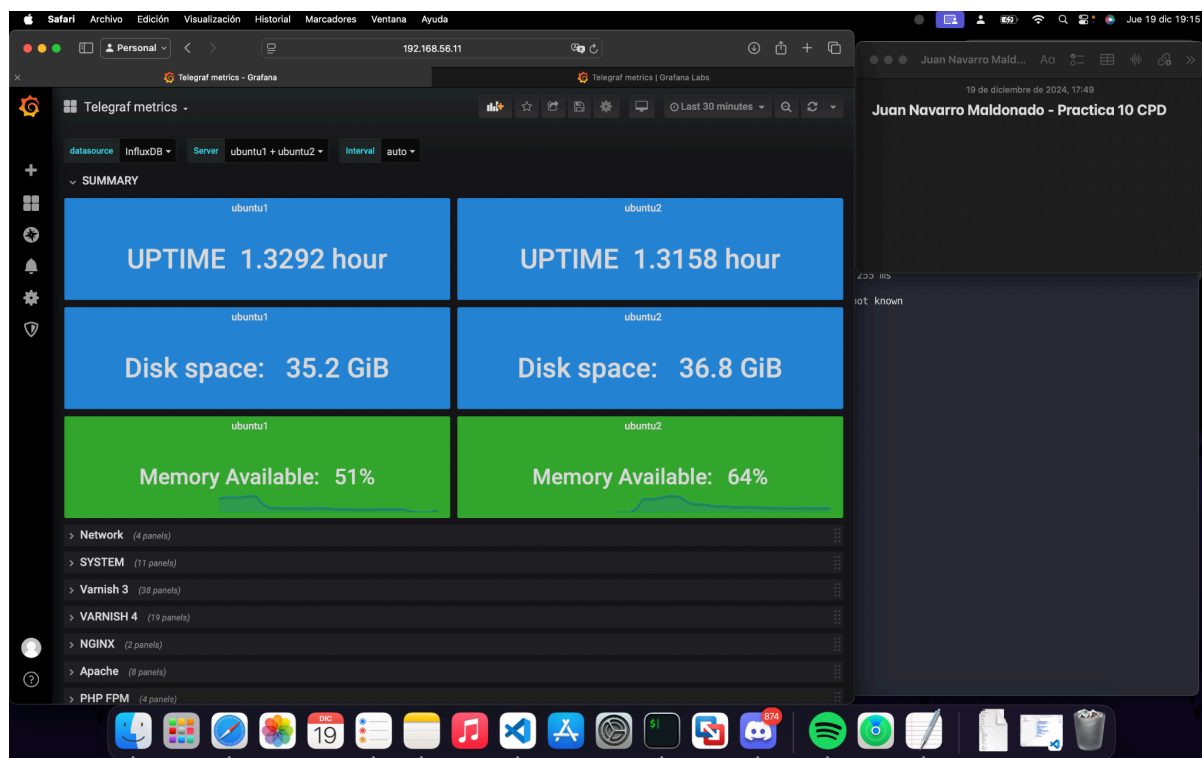
(En esta captura he tenido que cambiar de versión de grafana y de telegraf a la 1.11 y 6.7.6 respectivamente para que tuviese éxito la configuración).

Para el dashboard he decidido usar un dashboard personalizado que se encuentra en el siguiente enlace:

<https://grafana.com/grafana/dashboards/61-telegraf-metrics/>

De tal forma una vez conectado nos quedaria asi:





Como vemos tiene bastantes métricas e información relevante sobre las dos máquinas virtuales que tenemos creadas.